



MÁSTER DE DESARROLLO CON IA · BIG SCHOOL

AgenteBOE · Guía de evaluación y defensa

Manual del evaluador, guion de defensa y preparación de la entrega

Roberto Casabán

Proyecto principal: AgenteBOE

Ampliación integrada: Electricidad

Edición revisada · 7 de octubre de 2026

Fuentes, decisiones y resultados verificables. Vídeo personal pendiente de grabación por el autor.

Contenido

1. Empieza aquí	3
2. Qué se está evaluando	3
2.1. Uso real e interconexión comercial	4
3. Arrancar la demo local	4
4. Recorrido del núcleo AgenteBOE	5
5. Recorrido del complemento Electricidad	6
6. Acceso al servicio público	7
7. Verificación técnica y lectura del código	7
8. Preparar la grabación	8
9. Guion de explicación sugerido	9
10. Preguntas de defensa y puntos clave	11
11. Incidencias habituales durante la demo	12
12. Ficha de entrega y acciones personales	12

1. Empieza aquí

Esta entrega tiene un proyecto principal, AgenteBOE, y una ampliación integrada, Electricidad. La memoria explica el diseño y sus límites. La presentación sirve de apoyo visual. Esta guía permite probar la aplicación, preparar la explicación personal y reunir los enlaces del formulario académico.

La web pública muestra el servicio en funcionamiento. La demo local permite recorrer el catálogo, la autenticación, el asistente y el área de estudio sin aportar claves de IA ni una base de datos. Sus respuestas se identifican como simuladas y no deben presentarse como resultados de un modelo real.

El material nuevo de referencia está en output/pdf dentro del repositorio público. Los PDF publicados con anterioridad bajo agenteboe.com/tfm pueden corresponder a otra edición: utiliza los enlaces de esta guía y del README de la entrega.

Material	Dónde encontrarlo
Código y README	https://github.com/ThePatientLearner/Agente-BOE-TFM
Aplicación pública	https://agenteboe.com/
Memoria actual	output/pdf/Memoria-Agente-BOE.pdf
Presentación actual	output/pdf/Presentacion-Agente-BOE.pdf
Esta guía	output/pdf/Guia-Evaluacion-Grabacion-Entrega.pdf
Vídeo del autor	Pendiente de grabación y publicación por Roberto Casabán.

2. Qué se está evaluando

AgenteBOE obtiene disposiciones de la Sección I del BOE, genera resúmenes estructurados con IA, proyecta un catálogo y distribuye avisos configurables. La web permite consultar las fichas y sus fuentes. BoeBot responde desde el archivo o desde el documento abierto; el alcance concreto cambia según el contexto.

Electricidad amplía la plataforma con estudio y práctica. Se sirve tras verificar una sesión y un permiso de estudio. El tutor utiliza el contexto del cuaderno, mientras que tests y simulacros ofrecen autoevaluación. El progreso se conserva en el navegador por usuario, sin sincronización entre dispositivos.

La entrega contiene el código del módulo complementario en apps/web/private. El nombre de esa carpeta describe cómo se sirve en la aplicación; el código fuente sí se incluye para poder evaluarlo. Los HTML no se han trasladado al directorio estático public.

Entorno	Qué demuestra	Límite
Web pública	Catálogo desplegado, fuentes y funciones disponibles.	La disponibilidad se observa en un momento; el backend desplegado no se identifica con cada cambio local.
Demo local	Recorrido completo, cuentas, permisos, cuaderno y tutor.	Catálogo de ejemplo, memoria volátil y proveedor simulado.
Código y pruebas	Casos de uso, contratos, validaciones y cambios de esta edición.	Las pruebas no certifican fidelidad jurídica, seguridad total ni disponibilidad futura.

2.1. Uso real e interconexión comercial

Durante la evaluación, distingue la demo local de la operación pública. El autor aporta una captura del canal AgenteBoe + Finanfocus con 1.560 suscriptores y una captura de Vercel con historial de visitantes y desgloses de páginas y referentes. La memoria incorpora los originales y transcribe cifras legibles: 683 Visitors en la portada, 48 en Pensiones, 46 en Subvenciones y 44 en el juego. El intervalo global no aparece en el recorte.

Para demostrar el embudo comercial, abre el menú de <https://agenteboe.com> y localiza FinanFocus. Muestra que el enlace conduce a <https://finanfocus.com>; después enseña sus opciones de prueba, cuenta gratuita y planes. El juego de AgenteBOE también anuncia un premio FinanFocus PRO. No hace falta registrarse, comprar ni revelar datos de una cuenta real para explicar el recorrido. Puedes mostrar también el regreso desde el menú Tendencias de FinanFocus a AgenteBOE.

Explica la secuencia: contenido gratuito para captar interés, avisos y comunidad para mantener el vínculo, enlace a FinanFocus para presentar el producto y posible suscripción PRO. Las capturas acreditan audiencia y conexiones visibles; no acreditan cuántos visitantes compraron. No sumes cifras de Telegram y Vercel como si fueran usuarios distintos.

3. Arrancar la demo local

Requisitos: Git, Node.js 22 o posterior y npm. Se necesita conexión para descargar las dependencias. Después, la demostración utiliza la API de prueba local. Ejecuta los siguientes comandos desde una carpeta de trabajo; no es necesario crear un archivo .env.

```
git clone https://github.com/ThePatientLearner/Agente-BOE-TFM.git
cd Agente-BOE-TFM
npm ci
npm run demo:tfm
```

Espera al mensaje de disponibilidad de Next.js y abre <http://127.0.0.1:3100>. La API de demostración escucha en 127.0.0.1:3101. El lanzador prepara una copia temporal del frontend y usa únicamente

adaptadores de demostración: no arranca la composición de producción, el planificador ni los notificadores.

El catálogo de ejemplo emplea referencias oficiales reales a las leyes 39/2015 y 40/2015, publicadas el 2 de octubre de 2015. Los textos breves y las respuestas están etiquetados como demostración. Esa fecha identifica la publicación de los documentos originales, no su última reforma ni su vigencia actual.

Para detener la demo, pulsa Ctrl+C en la terminal. Los datos de la API viven en memoria y se reinician al volver a arrancar. El progreso de Electricidad, como en la aplicación, pertenece al almacenamiento del navegador: una ventana privada ayuda a preparar un recorrido limpio.

Acceso local	Valor
Aplicación	http://127.0.0.1:3100
Usuario	alumno_demo
Contraseña	AulaLocal!2026-TFM
Permisos	Asistente y estudio. Sin administración.
IA	Proveedor simulado. Sin clave ni coste de generación.

4. Recorrido del núcleo AgenteBOE

Empieza en la portada. Identifica el boletín mostrado, localiza una disposición y abre su ficha. Señala el título oficial, el enlace a boe.es, la fecha visible y la separación entre fuente y resumen generado. Explica que la clasificación de impacto pertenece al sistema y no al BOE.

En la web pública puedes recorrer los boletines y filtros disponibles. En la demo hay un catálogo pequeño y controlado: no lo presentes como cobertura de todos los boletines. Abre la fuente oficial si tienes conexión y comprueba que el identificador coincide con el de la ficha.

Abre BoeBot e inicia sesión con la cuenta de demostración adecuada al entorno. En la demo local formula una pregunta breve sobre la disposición y muestra la respuesta identificada como ejemplo. Explica qué datos recibe realmente el asistente en producción: resúmenes en el contexto de archivo y texto oficial en el de una ficha.

Para mostrar la actualización del 7 de octubre, usa la web pública con una conversación y pulsa «Continuar en otra IA», junto a «Salir». Enseña las cuatro opciones. Elegir una copia la conversación con contexto y fuentes y abre su web; después hay que pegarla. Puedes cerrar el destino sin enviar nada. La copia no añade consumo a BoeBot. No des por incorporada la función en una copia académica descargada antes de esa fecha.

Termina este recorrido señalando que una respuesta con fuentes sigue necesitando contraste. El sistema facilita la lectura; la documentación no lo presenta como asesor jurídico ni como buscador exhaustivo de legislación vigente.

Acción	Resultado que debes observar
Abrir portada	Boletín o catálogo visible, con aviso del carácter independiente del servicio.
Abrir una ficha	Fuente oficial identificable y contenido generado diferenciado.
Abrir el asistente	Acceso mediante cuenta; la lectura pública no exige sesión.
Consultar en demo	Respuesta de ejemplo explícita, sin presentarla como salida real de IA.
Continuar en otra IA	Con conversación en curso, selector de Grok, Claude, ChatGPT y Gemini. Copia al portapapeles y apertura del destino; pegado manual.
Cerrar sesión	Las funciones privadas vuelven a exigir autenticación.

5. Recorrido del complemento Electricidad

Con la demo local arrancada, abre /electricidad. Sin sesión aparece el acceso a la cuenta. Entra como alumno_demo: esta cuenta tiene permiso de estudio, por lo que se mostrará el cuaderno y la identificación del usuario. La cuenta pública de producción tfm_demo no posee ese permiso.

Selecciona una sección del cuaderno, abre una ficha y muestra su explicación, fórmulas o preguntas de repaso. El contenido integra 57 secciones, 224 fichas, 1.271 preguntas y 39 fórmulas. Estos recuentos describen el material incluido y no una homologación académica o profesional.

Abre BoeBot desde esa sección. El panel identifica el tema consultado. Utiliza una sugerencia o una duda breve para mostrar la interacción. En la demo el proveedor devuelve un ejemplo controlado; en producción el servidor construye el contexto con material del curso, sin aceptar como autoridad cualquier texto enviado por el navegador.

Haz un test corto y muestra la corrección. Las respuestas y el progreso se procesan en el navegador. Muestra después /electricidadTest y selecciona un simulacro: hay ocho, con 200 preguntas en total (cuatro de 40 básicas y cuatro de 10 de especialista). Para la defensa basta un fragmento; no es necesario completar un examen entero.

Distingue práctica y evaluación personal. Durante un simulacro sin ayudas, el tutor puede quedar deshabilitado. La presencia de soluciones en el cliente y el almacenamiento local impiden tratar la puntuación como certificación o sistema antifraude.

Aspecto	Qué explicar al profesor
Integración	Misma plataforma y sesión; permiso de estudio adicional.
Tutor contextual	Dudas sobre el tema abierto. La demo simula la generación.
Persistencia	Progreso local por cuenta en ese navegador; no sincronizado.

Aspecto	Qué explicar al profesor
Autorización	El servidor comprueba el permiso antes de devolver los HTML.
Propósito	Estudiar y practicar. No emitir certificados ni validar instalaciones reales.

6. Acceso al servicio público

La portada, el catálogo y las fichas de <https://agenteboe.com/> se consultan sin sesión. La cuenta dedicada que ya figura en la documentación del servicio permite demostrar el asistente con permisos de usuario normal. No es una cuenta de administración ni habilita Electricidad.

Usuario: tfm_demo

Contraseña: Lectura del boletín TFM 2026!

La cuenta pública tiene diez consultas al día en la actualización de producción del 7 de octubre. El límite se comparte entre todas las personas que la utilicen. Una consulta real puede consumir cuota del servicio. Para repetir tomas, ensayar o evaluar Electricidad, utiliza la demo local, que no depende de ese límite ni genera llamadas de pago.

Si el servicio público no responde durante la defensa, muestra la demo local y declara el cambio de entorno. No presentes una respuesta simulada como resultado en vivo del proveedor. Las capturas de la memoria indican su procedencia.

En móvil, la portada y /electricidad publican iconos y manifiestos para añadir accesos con el emblema de Agente BOE y el rayo de Electricidad. No se ha comprobado cada versión de iOS o Android. Un acceso antiguo puede mantener su icono en caché; antes de eliminar una webapp o cambiar de navegador, exporta el progreso de Electricidad porque permanece en almacenamiento local.

La web incorpora estos dos cambios desde el 7 de octubre de 2026 con despliegues de Vercel confirmados. La edición documental del 7 de octubre incorpora las capturas de audiencia y la interconexión con FinanFocus. El código académico mantiene la revisión del núcleo validada el 6 de octubre; la revisión de documentos no incorpora automáticamente los cambios posteriores de producción.

7. Verificación técnica y lectura del código

La memoria incorpora el resultado final de las comprobaciones de esta edición, con sus límites. La evidencia estructurada está en docs/tfm/source/verificacion.json y en los registros de validación adjuntos. El número de pruebas debe leerse con esa evidencia; no se suman pasadas repetidas de la misma suite.

Los comandos de comprobación habituales son npm test, npm run typecheck y npm run check:boundaries. El monolito se compila con npm run build --workspace @boe-inspector/monolith. La compilación de la web debe usar una API local controlada si se quieren incluir datos de catálogo.

Para entender el diseño, empieza en `composition.ts`, sigue `EntryIngested` y `SummaryGenerated` y revisa los puertos de cada módulo. Después consulta las rutas API del asistente y de las cuentas, y el control de acceso de `electricidad-auth.ts`. La demo construye sus adaptadores por separado y evita arrancar el servicio de producción.

Ruta desde la raíz	Responsabilidad
<code>apps/monolith/src/composition.ts</code>	Composición de módulos y suscripción a eventos.
<code>apps/monolith/src/modules</code>	Ingesta, resumen, catálogo, avisos, asistente y módulos adicionales.
<code>apps/monolith/src/api</code>	Contratos HTTP y comprobaciones de permisos.
<code>apps/web/src/app</code>	Páginas Next.js y proxies del servidor.
<code>apps/web/src/lib/electricidad-auth.ts</code>	Sesión, permiso de estudio y entrega de HTML privados.
<code>apps/web/private</code>	Cuaderno, simulacros y cliente del tutor.
<code>docs/tfm/source y scripts/build_tfm_docs.py</code>	Contenido y generación reproducible de los PDF.

8. Preparar la grabación

La grabación corresponde al autor y debe incluir su propia explicación y captura de pantalla. Mostrar la cara es opcional según el documento de requisitos. Este guion es un apoyo para comprender y exponer el trabajo; evita leerlo literalmente sin revisar lo que vas a defender.

Como propuesta de edición, prepara entre 10 y 15 minutos. No es una duración exigida por el máster: el PDF de requisitos no fija una. Ajusta el ritmo al contenido y a las instrucciones de tu edición del curso.

Antes de grabar: arranca la demo, abre la presentación PDF, prepara una ficha del BOE y una sección de Electricidad, comprueba el micrófono y realiza una toma de 20 segundos. Usa un navegador limpio, un tamaño de texto legible y cierra terminales o paneles que muestren configuración personal.

Reserva la mayor parte de la explicación para el problema, el flujo BOE, el diseño y la evidencia. Electricidad debe ocupar un bloque final claramente identificado como ampliación. El vídeo no necesita enseñar todas las páginas ni todo el código.

Añade un bloque de 1-2 minutos sobre uso real y embudo comercial: captura Telegram, histórico Vercel, menú de AgenteBOE y llegada a FinanFocus. Si amplías el recorrido, puedes ajustar la duración propuesta. La evidencia de tráfico no se presenta como ventas.

Bloque orientativo	Duración	Pantalla
Problema y propuesta	1-2 min	Presentación, primeras diapositivas.
Demostración AgenteBOE	3-4 min	Portada, ficha, fuente y BoeBot.
Arquitectura y pruebas	2-3 min	Diagrama, código breve e informe.
Electricidad como extra	2-3 min	Acceso, cuaderno, tutor y simulacro.
Límites y cierre	1-2 min	Presentación y enlaces de entrega.

9. Guion de explicación sugerido

Apertura. «Presento AgenteBOE, una aplicación que facilita la lectura de disposiciones del Boletín Oficial del Estado. El proyecto conserva la relación con la fuente oficial y utiliza IA para ofrecer una primera explicación. Además, incorpora un área de estudio de Electricidad como ampliación de la misma plataforma». Adapta estas palabras a tu forma de hablar.

Problema y alcance. Explica por qué organizas el contenido por boletines y fichas y qué puede hacer un visitante sin cuenta. Muestra una disposición y localiza el documento oficial antes de comentar el resumen. Distingue el texto del BOE de la interpretación generada.

Uso real y finalidad comercial. «La aplicación está abierta al público y forma parte de un ecosistema con FinanFocus. Esta captura del canal conjunto muestra 1.560 suscriptores. En Vercel se observa el histórico de visitantes y 683 Visitors en la portada para el intervalo seleccionado. Muestro ahora cómo el menú lleva a FinanFocus. AgenteBOE aporta contenido gratuito y comunidad; FinanFocus ofrece la prueba del producto, registro gratuito y planes. Este es el embudo comercial previsto, pero estas capturas no miden las ventas atribuibles».

Demostración. Recorre el catálogo, abre una ficha y utiliza el asistente. Di en voz alta si estás en producción o en la demo local. Si utilizas la demo: «Esta respuesta está simulada para que el recorrido sea reproducible y no necesite una clave; el código del proveedor real está incluido y el servicio público usa la integración real».

Diseño. Con el diagrama, sigue la ingesta y EntryIngested; después, el alta del catálogo y la generación del resumen; y finalmente SummaryGenerated, la actualización del catálogo y los avisos. Explica por qué los módulos poseen sus datos y se comunican mediante contratos. Señala que el bus está en memoria y que la recuperación de pendientes no equivale a una garantía transaccional de procesamiento exactamente una vez.

Continuidad y experiencia móvil. «Puedo copiar esta conversación con sus fuentes y continuar en la IA que prefiera. El botón abre la web elegida y yo pego el texto: no hay una consulta adicional al modelo de BoeBot ni una transferencia automática por API. También he definido los iconos y los manifiestos

para distinguir Agente BOE y Electricidad desde la pantalla de inicio del móvil». Muestra estas mejoras en la web pública y señala que una exportación no valida jurídicamente una respuesta.

IA. Describe la estructura del resumen y sus revisiones, y los tres contextos del asistente. Explica una limitación concreta: la información recuperada puede ser incompleta y la revisión del mismo modelo no es una comprobación independiente de verdad jurídica.

Ampliación. Abre Electricidad dentro de la demo. Explica el permiso de estudio, muestra una ficha y el tutor contextual, y termina con un test o la selección de simulacro. Aclara que el progreso permanece en el navegador y que el material es de aprendizaje.

Evidencia y cierre. Muestra el informe final de pruebas y explica qué se comprobó y qué quedó fuera, distinguiendo la audiencia documentada de las métricas de ventas o experimentos que no se realizaron. Termina con la aportación del proyecto y una mejora prioritaria. Presenta los enlaces a código, web y documentación.

10. Preguntas de defensa y puntos clave

Pregunta posible	Respuesta que debes poder desarrollar
¿Por qué un monolito modular?	Permite un único despliegue del backend con fronteras entre responsabilidades. La separación por puertos facilita cambiar adaptadores y probar casos de uso sin servicios reales.
¿Cómo evitas perder la fuente?	Identificadores del BOE, metadatos y URL se conservan; la interfaz distingue fuente oficial de contenido generado. Los avisos corregidos sitúan el enlace y la fecha antes de la explicación.
¿El bot conoce toda la legislación?	No. Depende del archivo, del documento abierto o del curso. Ni el catálogo ni el modelo garantizan exhaustividad o vigencia.
¿Transferir la conversación consume más tokens de BoeBot?	No. Copia el texto en el navegador y abre el destino. Las siguientes consultas allí dependen de la cuenta y condiciones de esa otra IA. El contexto enviado por BoeBot sigue limitado a cuatro mensajes.
¿Los accesos móviles convierten el sitio en una app nativa?	No. Configuran la identidad y apertura de la web desde la pantalla de inicio. No se ha añadido caché de las páginas privadas ni funcionamiento offline del curso.
¿Por qué Electricidad pertenece al TFM?	Es una ampliación de AgenteBOE: utiliza cuentas, autorización y asistente contextual dentro de la misma plataforma; no sustituye su objetivo principal.
¿La demo prueba el modelo real?	No. Prueba el recorrido con respuestas controladas. La implementación del proveedor y el servicio desplegado se documentan por separado.
¿Los tests certifican seguridad?	No. Comprueban comportamientos concretos, contratos y regresiones. La memoria indica las validaciones realizadas y las que no se han ejecutado.
¿Cómo has utilizado IA al desarrollar?	Distingue asistencia de desarrollo y documentación de la IA del producto. Explica revisiones y verificaciones concretas; no inventes un historial completo que no esté documentado.
¿Qué mejorarías primero?	Trazabilidad y recuperación del flujo de eventos, evaluación de fidelidad con un conjunto de referencia y revisión de contenido y accesibilidad.

11. Incidencias habituales durante la demo

Síntoma	Actuación
No abre 127.0.0.1:3100	Revisa la terminal y espera a que Next anuncie disponibilidad. Confirma Node y npm. Si un puerto está ocupado, detén la instancia anterior que hayas iniciado.
El login falla	Usa alumno_demo con AulaLocal!2026-TFM en la demo local. Las credenciales de producción son distintas. Mantén 127.0.0.1 como origen durante todo el recorrido.
La cuenta no accede a Electricidad	La cuenta tfm_demo del servicio público solo tiene bot. Para el módulo utiliza la cuenta de la demo local, que sí tiene permiso de estudio.
La respuesta parece repetida	Es esperable en la demo: el proveedor está simulado. No es una medición de la calidad de la IA real.
Quedan respuestas de un ensayo	Abre una ventana privada nueva para el navegador. Reiniciar la API no borra automáticamente el progreso local del cuaderno.
No funciona una fuente externa	Conserva el identificador y enlace, comprueba la conectividad y continúa con el material local. No sustituyas la fuente por una referencia inventada.

12. Ficha de entrega y acciones personales

El requisito académico de repositorio público se resuelve con la copia de entrega Agente-BOE-TFM. El original de desarrollo conserva su privacidad. La presentación está adjunta al código y tiene una URL pública; no se necesita una excepción de acceso privado para evaluarla.

Antes del envío, confirma que Roberto Casabán coincide con el nombre completo de la matrícula e introduce el correo de inscripción directamente en el formulario. No hace falta publicar ese correo en GitHub. La URL del formulario y la fecha límite deben consultarse en el campus: no aparecen concretadas en el PDF facilitado.

Graba y publica el vídeo con acceso mediante enlace. Ábrelo sin iniciar sesión para comprobar que el profesor puede verlo. Añade la URL real al README y al formulario. La preparación de esta entrega no equivale al envío del formulario y no incluye una grabación que todavía no se ha realizado.

- Revisar los tres PDF y ejecutar el recorrido local antes de grabar.
- Comprobar los enlaces de código, aplicación, presentación y vídeo sin depender de la sesión personal.
- Confirmar los datos académicos y enviar el formulario desde el campus.
- Conservar el ZIP, el vídeo y el justificante de envío.

Campo	Valor o acción
Nombre	Roberto Casabán. Confirmar nombre completo de matrícula.
Email	Correo utilizado en la inscripción; introducir en el campus.
Repositorio	https://github.com/ThePatientLearner/Agente-BOE-TFM
Despliegue	https://agenteboe.com/
Presentación PDF	Abrir la presentación pública en GitHub
Vídeo	Pendiente: grabar, publicar y copiar el enlace público real.
Credenciales	Demo local: alumno_demo / AulaLocal!2026-TFM. Servicio público, solo bot: tfm_demo / Lectura del boletín TFM 2026!
Envío	Formulario de la lección Proyecto Final. Guardar justificante al enviarlo.